INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SERRA
Bacharelado em Sistemas de Informação

TRABALHO I

Probabilidade, Apostas e Pensamento Crítico:
Simulação e Análise de uma Máquina Estatística

Sofia Nascimento
Larissa Santos

Serra, ES
Outubro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **3**
1.1 Contextualização 3
1.2 Objetivos 3
1.3 Justificativa 3
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **3**
2.1 Conceitos Probabilísticos 3
2.2 Return to Player (RTP) 4
2.3 Lei dos Grandes Números 4
2.4 Erro-padrão e intervalo de confiança 4
2.5 Probabilidade Condicional 4
3 METODOLOGIA **5**
3.1 Modelo da Máquina de Rolos 5
3.2 Implementação Computacional 5
3.3 Plano dos Experimentos 5
4 RESULTADOS **6**
4.1 Validação do Modelo Matemático 6
4.2 Experimento 1: Frequências e Probabilidades 6
4.3 Experimento 2: Lei dos Grandes Números 7
4.4 Experimento 3: Saldo Limitado 8
4.5 Experimento 4: Probabilidade Condicional 9
4.6 Experimento 5: Comparação de Pagamentos 10
4.7 Itens Complementares 10
4.8 Análise de Sensibilidade 12
4.9 Síntese dos Resultados 13
5 DISCUSSÃO CRÍTICA **13**
5.1 Mecanismo e Percepção 13
5.2 Renda e Saúde 14
5.3 Políticas e Interesses 14
5.4 Responsabilidade Profissional 15
5.5 Limitações do Modelo e das Evidências 15
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS **15**
REFERÊNCIAS **17**
DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL **17**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

As apostas digitais aproximaram jogos de azar, publicidade, meios de pagamento e uso cotidiano do celular. Entre esses produtos estão as máquinas de rolos, popularizadas no Brasil pelo chamado “jogo do tigrinho”. Seus símbolos e animações tornam a rodada fácil de acompanhar, mas não explicam a probabilidade de receber um prêmio nem o resultado financeiro de repetir o jogo.

A Organização Mundial da Saúde relaciona os danos das apostas a sofrimento financeiro, comprometimento de despesas essenciais, problemas de saúde mental e conflitos familiares. As consequências podem alcançar pessoas que não apostam e ocorrer mesmo sem diagnóstico de transtorno do jogo; máquinas eletrônicas e jogos de cassino estão entre os produtos de maior risco (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

Este trabalho constrói uma máquina de rolos acadêmica, com regras públicas, probabilidades conhecidas e créditos fictícios, e a analisa por cinco experimentos de simulação, além de três itens complementares. O código, os arquivos CSV, os gráficos e os testes estão disponíveis no repositório do projeto: https://github.com/lari-ms/prob-estat-1.

1.2 Objetivos

Objetivo geral: compreender como ganhos ocasionais podem coexistir com uma perda esperada para o jogador, por meio da construção e da análise de uma máquina de rolos com regras públicas e probabilidades conhecidas. **Objetivos específicos:**

- Calcular e validar as probabilidades teóricas do modelo e verificá-las por simulação (Experimento 1);
- Demonstrar a Lei dos Grandes Números (Experimento 2) e analisar sessões com saldo limitado (Experimento 3);
- Investigar a independência entre rodadas consecutivas (Experimento 4);
- Comparar tabelas de pagamento e seus efeitos sobre o RTP (Experimento 5).

1.3 Justificativa

O trabalho aplica Probabilidade e Estatística a um problema social relevante. A simulação mostra que aleatoriedade não significa igualdade de vantagem econômica e que uma vitória ocasional não transforma um jogo de esperança negativa em fonte de renda. Também desenvolve competências em programação científica, análise de dados e comunicação de resultados estatísticos, fundamentais para profissionais de Sistemas de Informação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceitos Probabilísticos

Espaço amostral e eventos. O espaço amostral Ω é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, e um evento é qualquer subconjunto de Ω. No modelo, cada rodada sorteia três paradas, cada uma com 5 possibilidades, o que resulta em $5^3 = 125$ combinações equiprováveis na linha central.

Distribuição uniforme e independência. Um sorteio é uniforme quando todos os resultados elementares têm a mesma probabilidade; dois eventos são independentes quando a ocorrência de um não altera a probabilidade do outro. No simulador, cada parada K assume qualquer valor de {0, 1, 2, 3, 4} com probabilidade 1/5, e os três rolos são sorteados independentemente.

Variável aleatória discreta. Uma variável aleatória associa cada resultado do espaço amostral a um número real. Definimos P como o prêmio bruto e $X = P - 1$ como o lucro líquido do jogador, que assume os seis valores $\{-1, 4, 9, 14, 24, 49\}$ créditos.

Esperança matemática. A esperança de uma variável discreta é a média dos valores ponderada pelas probabilidades, $E[X] = \Sigma\, x \cdot P(X = x)$. Pela linearidade, $E[X] = E[P] - 1$. No modelo base, $E[P] = 0{,}84$ crédito e $E[X] = -0{,}16$ crédito por rodada. A variância é $\mathrm{Var}(X) = E[P^2] - E[P]^2$, e o desvio-padrão mede a dispersão dos resultados individuais.

2.2 Return to Player (RTP)

O RTP é a proporção esperada dos créditos apostados que retorna ao jogador em prêmios: $\mathrm{RTP} = E[P] / \text{aposta}$. Com aposta unitária, $\mathrm{RTP} = E[P]$; no modelo base, $\mathrm{RTP} = 0{,}84$ (84%), isto é, vantagem esperada de 16% para o operador. É fundamental distinguir o RTP da probabilidade de receber algum prêmio: no modelo, P(prêmio) = 4%, mas RTP = 84%.

2.3 Lei dos Grandes Números

A Lei dos Grandes Números estabelece que, sob certas condições, a média de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas converge para a esperança quando o número de observações tende ao infinito. Isso não significa que a convergência seja monotônica nem que exista um erro máximo garantido para n finito.

2.4 Erro-padrão e intervalo de confiança

Para n observações independentes com desvio-padrão s, o erro-padrão da média é $s/\sqrt{n}$. Pela aproximação normal, um intervalo de confiança de 95% para a média é $\bar{X} \pm 1{,}96 \cdot s/\sqrt{n}$. O nível de 95% descreve o procedimento: em muitas repetições, cerca de 95% dos intervalos construídos assim contêm a esperança (ILLOWSKY; DEAN, 2023).

2.5 Probabilidade Condicional

A probabilidade condicional de A dado B, com $P(B) > 0$, é $P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$. Dois eventos são independentes quando $P(A \mid B) = P(A)$. Se as rodadas são independentes, a probabilidade de prêmio na rodada seguinte não depende do resultado da anterior; supor o contrário, como em “depois de tantas perdas, agora vai pagar”, é a chamada falácia do jogador.

3 METODOLOGIA

3.1 Modelo da Máquina de Rolos

O modelo usa cinco símbolos (A, B, C, D e E) dispostos em uma sequência circular R = (A, B, C, D, E), nas posições 0 a 4. Cada rodada sorteia três paradas independentes K_1, K_2, K_3, uma por rolo, com distribuição uniforme. Para cada parada K, a coluna exibe R[K] no topo, R[(K+1) mod 5] no centro e R[(K+2) mod 5] na base. Apenas a linha central é avaliada. A aposta é fixa em 1 crédito, e o lucro é $X = P - 1$. A Tabela 1 apresenta os pagamentos do modelo base.

Tabela 1 — Pagamentos do modelo base

Combinação	Prêmio (P)	Lucro (X)	Probabilidade
A-A-A	5	4	1/125
B-B-B	10	9	1/125
C-C-C	15	14	1/125
D-D-D	25	24	1/125
E-E-E	50	49	1/125
Outras 120 combinações	0	−1	120/125

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Implementação Computacional

O simulador foi implementado em Python 3.12.7, com numpy 1.26.4, pandas 2.1.4, matplotlib 3.8.2 e pytest 7.4.3. O código está organizado em módulos: maquina.py (sorteio, colunas e rodadas), calculos.py (probabilidades, esperança e RTP teóricos), experimentos.py (os cinco experimentos), visualizacao.py (gráficos), exportacao.py (arquivos CSV) e extras.py (itens complementares).

Para garantir reprodutibilidade, cada experimento inicializa random.Random(semente) com uma semente documentada, usando o módulo random do Python; as mesmas sementes produzem sequências idênticas. Os resultados foram reproduzidos de forma idêntica em um segundo computador. Há 179 testes automatizados (pytest) cobrindo o sorteio, a montagem circular das colunas, os pagamentos, os valores teóricos, a reprodutibilidade e os experimentos; todos passaram (python -m pytest tests/).

3.3 Plano dos Experimentos

A Tabela 2 resume o desenho dos cinco experimentos. Os Experimentos 4 e 5 reutilizam as rodadas do Experimento 1, de modo que as comparações são feitas sobre os mesmos dados, e o Experimento 2 reutiliza a sequência da semente 2026.

Tabela 2 — Desenho dos experimentos

Exp.	Pergunta	Dados	Semente
1	As frequências seguem as probabilidades teóricas?	10.000 rodadas	2026
2	A média acumulada se aproxima de E[X]?	3 sequências de 10.000 rodadas	10, 2026 e 123456
3	Como são sessões com saldo limitado?	100 participantes, até 500 rodadas	42
4	Rodadas consecutivas são independentes?	9.999 pares do Exp. 1	2026
5	Pagar mais muda a chance de prêmio?	Mesmas 10.000 rodadas, 2 tabelas	2026

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 RESULTADOS

4.1 Validação do Modelo Matemático

Os valores teóricos foram calculados antes dos experimentos e conferidos por código e por testes (Tabela 3). Como há 125 combinações equiprováveis e só as triplas iguais pagam, $E[P] = (5 + 10 + 15 + 25 + 50)/125 = 105/125 = 0{,}84$; $E[P^2] = (5^2 + 10^2 + 15^2 + 25^2 + 50^2)/125 = 27{,}8$; $\mathrm{Var}(X) = 27{,}8 - 0{,}84^2 \approx 27{,}09$ e, portanto, o desvio-padrão é 5,2052 créditos.

Tabela 3 — Valores teóricos validados

Métrica	Valor teórico	Conferido
Espaço amostral	125 combinações	Sim
P(prêmio)	0,04 (4%)	Sim
E[P] = RTP	0,84 crédito (84%)	Sim
E[X]	−0,16 crédito	Sim
Desvio-padrão de X	5,2052 créditos	Sim

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 Experimento 1: Frequências e Probabilidades

Foram executadas 10.000 rodadas com a semente 2026, sem saldo nem regra de parada. Contaram-se as frequências de cada lucro possível e calcularam-se lucro médio, RTP observado e desvio-padrão amostral (divisor $N - 1$). A Tabela 4 compara as probabilidades teóricas com as frequências observadas.

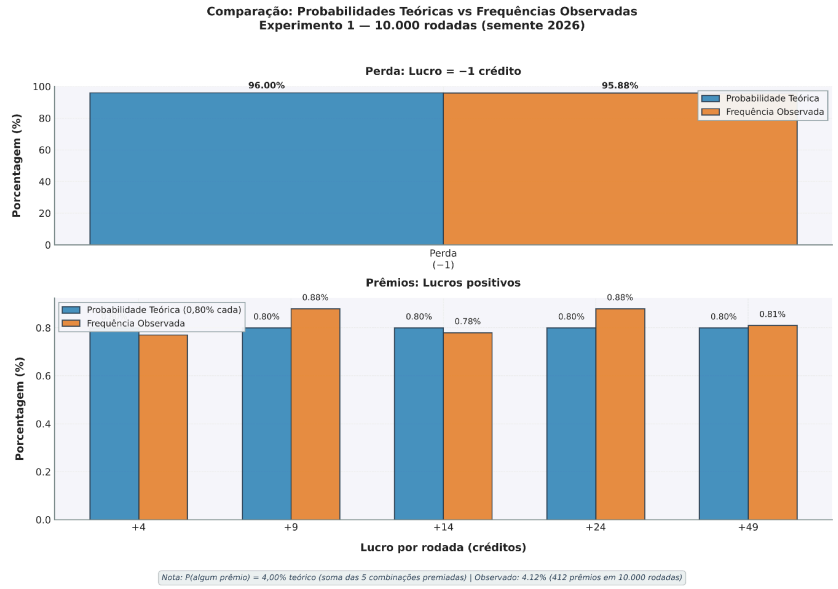
Tabela 4 — Frequências observadas e probabilidades teóricas do lucro (10.000 rodadas, semente 2026)

Lucro (X)	P(X = x) teórica	Contagem	Freq. relativa	Diferença
−1	0,9600	9.588	0,9588	−0,0012
4	0,0080	77	0,0077	−0,0003

Lucro (X)	P(X = x) teórica	Contagem	Freq. relativa	Diferença
9	0,0080	88	0,0088	+0,0008
14	0,0080	78	0,0078	−0,0002
24	0,0080	88	0,0088	+0,0008
49	0,0080	81	0,0081	+0,0001
Total	**1,0000**	**10.000**	**1,0000**	

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1 — Probabilidades teóricas e frequências observadas do lucro



Fonte: Elaborado pelos autores.

O lucro médio observado foi −0,1315 crédito (esperança: −0,16); o RTP observado foi 86,85% (teórico: 84%); 412 rodadas foram premiadas (4,12%, contra 400 esperadas); e o desvio-padrão amostral foi 5,275 créditos. A maior diferença de frequência foi 0,12 ponto percentual (perda: 95,88% contra 96%). Uma amostra finita sempre apresenta flutuação: a diferença de 0,0285 entre o lucro médio e −0,16 é menor que o erro-padrão da média, 5,275/√10.000 ≈ 0,053, e não autoriza alterar dados ou regras.

O desvio-padrão, cerca de quarenta vezes maior que a média, mostra resultados individuais muito dispersos: a grande maioria das rodadas perde 1 crédito, enquanto poucas pagam até 49. A proporção de prêmios (4,12%) não é o RTP (86,85%): a primeira mede com que frequência algum prêmio é pago; o segundo, quanto dos créditos apostados retorna, considerando o valor de cada prêmio.

4.3 Experimento 2: Lei dos Grandes Números

Foram executadas três sequências de 10.000 rodadas, com as sementes 10, 2026 e 123456; a de 2026 é a mesma do Experimento 1, reutilizada sem novo sorteio. Calculou-se a média acumulada $\bar{X}_n = (X_1 + \ldots + X_n)/n$ após 100, 1.000 e 10.000 rodadas (Tabela 5 e

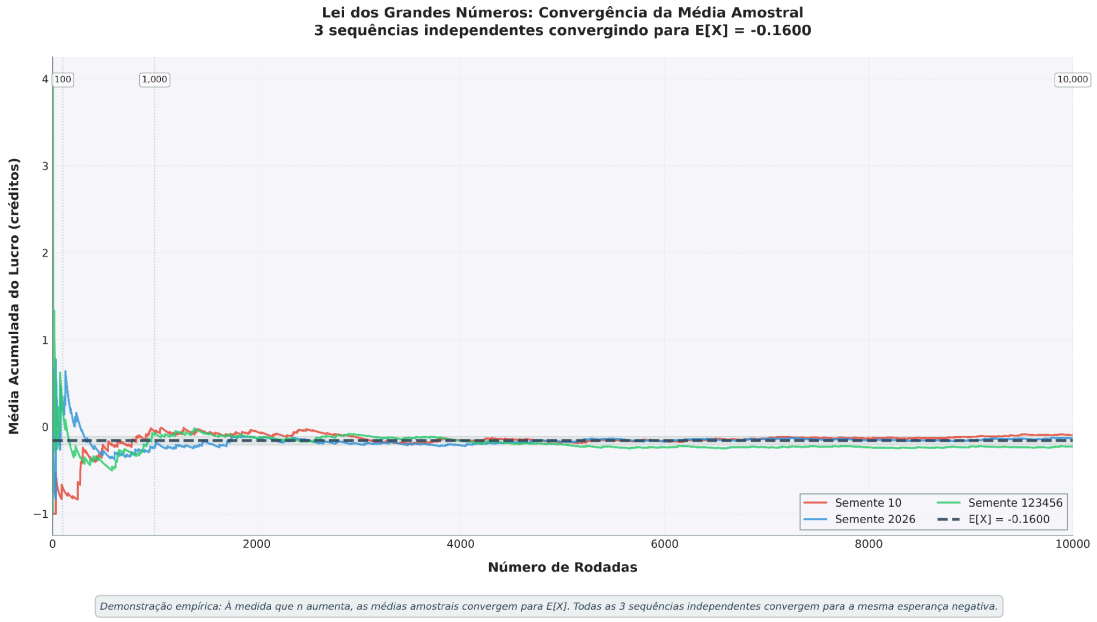
Figura 2). Repetir a semente 2026 reproduziu os dez primeiros resultados (B-D-A, A-B-C, A-A-A, E-A-A, E-A-E, C-B-A, B-B-D, B-E-B, E-D-C, E-D-D, com prêmio só na terceira rodada), conferência automatizada em test_primeiras_10_rodadas_semente_2026.

Tabela 5 — Média acumulada do lucro (créditos) por semente

Semente	n = 100	n = 1.000	n = 10.000
10	−0,7000	−0,0550	−0,0960
2026	0,2000	−0,2200	−0,1315
123456	0,2000	−0,0700	−0,2215

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 — Média acumulada do lucro nas três sequências de 10.000 rodadas



Fonte: Elaborado pelos autores.

Com 100 rodadas, as médias variaram de −0,70 a 0,20; com 10.000, de −0,2215 a −0,0960. Isso ilustra a Lei dos Grandes Números: com poucas rodadas, um único resultado pesa muito (um prêmio de 49 no lugar de uma perda desloca a média em 0,5 crédito em 100 rodadas, mas só 0,005 em 10.000). A aproximação, porém, não é monotônica: as trajetórias cruzam a referência −0,16 várias vezes (33, 59 e 20 vezes) e, na semente 10, a média esteve mais próxima de −0,16 por volta da rodada 5.750 do que ao final. A lei também não garante erro máximo: a semente 123456 terminou em −0,2215.

Nas sementes 2026 e 123456, a média após 100 rodadas era positiva. Como as rodadas são independentes, esse início favorável não foi "compensado" por perdas: apenas foi diluído. Aumentar a amostra ajuda a estimar a média, mas não transforma a aposta em renda: o resultado acumulado das três sequências foi negativo (−960, −1.315 e −2.215 créditos).

4.4 Experimento 3: Saldo Limitado

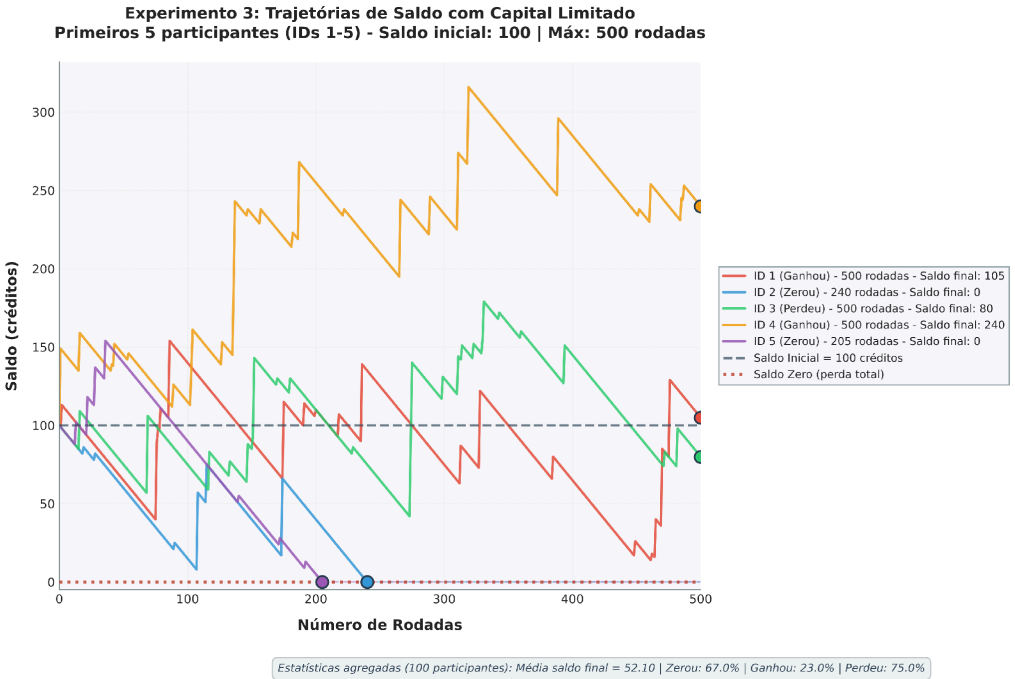
Foram simulados 100 participantes virtuais, cada um com saldo inicial de 100 créditos e aposta de 1 crédito por rodada. A sessão terminava após 500 rodadas ou quando o saldo ficava abaixo de 1, com $B_{t+1} = B_t + X_{t+1}$, sem empréstimo ou reposição. O gerador foi iniciado uma única vez com a semente 42, e a sequência continuou de um participante para o seguinte (Tabela 6 e Figura 3).

Tabela 6 — Resultados das sessões dos 100 participantes (saldo inicial 100, até 500 rodadas, semente 42)

Resultado	Valor
Ganharam (saldo final > 100)	23 (23%)
Empataram (saldo final = 100)	2 (2%)
Perderam (saldo final < 100)	75 (75%)
Esgotaram o saldo (subconjunto das perdas)	67 (67%)
Saldo final médio / mediano	52,10 / 0 crédito
Rodadas jogadas (média)	339,9

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 3 — Saldo dos cinco primeiros participantes ao longo das rodadas



Fonte: Elaborado pelos autores.

A média dos saldos finais foi 52,1 créditos, mas a mediana foi 0: mais da metade dos participantes perdeu tudo, enquanto poucos ganhos grandes (até 390 créditos) elevam a média. A média sozinha descreve mal a experiência típica de uma sessão. Alguns participantes ganham em um jogo desfavorável porque, em 500 rodadas, o desvio-padrão do resultado (cerca de $5{,}2 \times \sqrt{500} \approx 116$ créditos) é maior que a perda esperada de 80 créditos; um relato isolado de sucesso, porém, omite os 75 participantes que perderam. Como a

duração das sessões varia, a perda esperada é de 0,16 crédito por rodada efetivamente jogada: com 339,9 rodadas em média, $100 - 0{,}16 \times 339{,}9 \approx 45{,}6$ créditos, valor próximo do observado. A taxa de esgotamento descreve este modelo, com este saldo e este horizonte; não estima a situação de famílias brasileiras.

4.5 Experimento 4: Probabilidade Condicional

Foram analisados os 9.999 pares de rodadas consecutivas do Experimento 1, classificados conforme a primeira rodada do par ter pago prêmio ou não (Tabela 7).

Tabela 7 — Proporção de prêmios na rodada seguinte, por resultado anterior

Resultado anterior	Total de pares	Prêmios na seguinte	Proporção
Prêmio (P > 0)	412	17	4,13%
Sem prêmio (P = 0)	9.587	395	4,12%
Total	**9.999**	**412**	

Fonte: Elaborado pelos autores. Referência do modelo: 4,00%.

A proporção de prêmios na rodada seguinte foi 4,13% após prêmio (17 em 412) e 4,12% após não prêmio (395 em 9.587), ambas próximas da referência 4%, em acordo com $\Pr(G_{i+1} \mid G_i) = \Pr(G_{i+1} \mid G_i^c) = \Pr(G_{i+1})$. O resultado é compatível com a independência: a máquina não passa a "dever" um prêmio depois de perdas, e esperar compensação entre resultados independentes é a falácia do jogador. O grupo "após prêmio" tem só 412 pares, e um prêmio a mais ou a menos muda sua proporção em 0,24 ponto percentual; uma diferença amostral, sozinha, não indicaria mudança nas regras.

4.6 Experimento 5: Comparação de Pagamentos

As tabelas de pagamento base e com prêmios +10% foram aplicadas às mesmas 10.000 rodadas do Experimento 1, sem novo sorteio: símbolos, probabilidades e aposta foram mantidos, e só o valor pago mudou (Tabela 8).

Tabela 8 — Comparação entre as tabelas de pagamento (mesmas 10.000 rodadas)

Métrica	Tabela base	Prêmios +10%
Probabilidade de prêmio (teórica)	4,00%	4,00%
Frequência de prêmio (observada)	4,12%	4,12%
Prêmio médio (observado)	0,8685	0,9554
Lucro médio (observado)	−0,1315	−0,0447
Lucro esperado (teórico)	−0,1600	−0,0760
RTP teórico	84,00%	92,40%
RTP observado	86,85%	95,53%

Fonte: Elaborado pelos autores.

A frequência de prêmios é a mesma nas duas tabelas, pois os sorteios são os mesmos e a probabilidade teórica continua 4%. O aumento de 10% nos pagamentos multiplica o prêmio esperado por 1,1: o RTP teórico passa de 84% para 92,4%, e o RTP observado, de 86,85%

para 95,53%. Ainda assim, a esperança continua negativa. Pagar mais, pagar com maior frequência e produzir lucro esperado positivo são afirmações diferentes: aqui os prêmios ficaram maiores, a frequência não mudou e o lucro esperado permaneceu abaixo de zero.

4.7 Itens Complementares

Validação automatizada. O arquivo tests/test_validacao.py reúne 28 verificações em cinco grupos: (1) pagamentos, conferidos exaustivamente sobre as 125 combinações; (2) lucro, E[X] = −0,16 e RTP = 84%; (3) semente, com as dez primeiras rodadas da semente 2026 comparadas a uma referência fixa; (4) totais, com contagens do Experimento 1 somando 10.000 e pares do Experimento 4 somando 9.999; e (5) casos-limite, como a janela circular para K = 4 e entradas inválidas. Todas passaram.

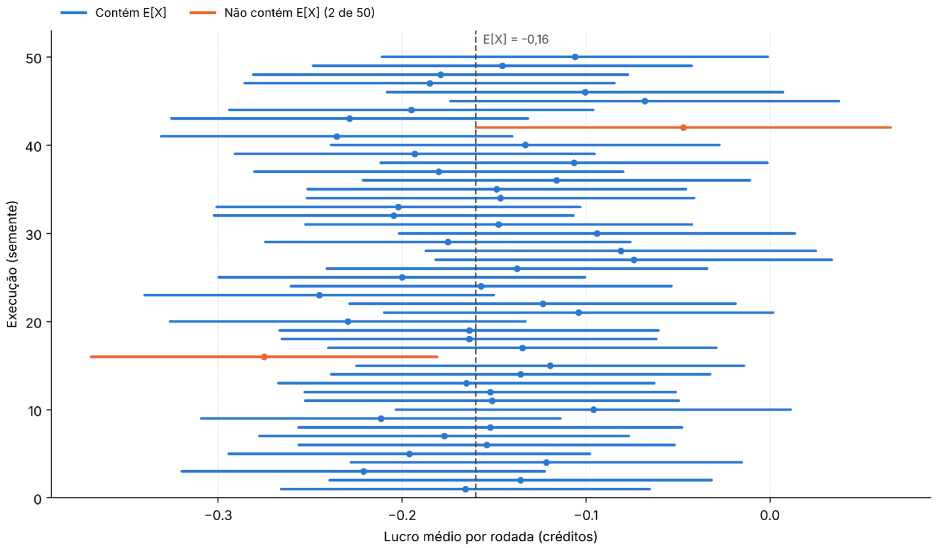
Intervalos de confiança. Construiu-se um IC de 95% para o lucro médio por $\bar{X} \pm 1{,}96 \cdot s/\sqrt{n}$ (Tabela 9 e Figura 4). Como a distribuição do lucro é muito assimétrica (96% das rodadas valem −1), a aproximação normal foi conferida com 200 execuções independentes de 10.000 rodadas (sementes 1 a 200): 190 dos 200 intervalos (95,0%) contiveram E[X] = −0,16. A largura diminui com $1/\sqrt{n}$: com 100 rodadas o intervalo (−1,21 a 1,61) não permite decidir nem o sinal do lucro médio; com 10.000, ficou inteiramente abaixo de zero. O intervalo refere-se à esperança do modelo, não a perdas de jogadores reais.

Tabela 9 — Intervalos de confiança de 95% com as rodadas do Experimento 1

Estimativa	Média	Erro-padrão	IC 95%	Contém o teórico?
Lucro médio (n = 10.000)	−0,1315	0,0528	[−0,2349; −0,0281]	Sim
RTP (n = 10.000)	86,85%	5,28 p.p.	[76,51%; 97,19%]	Sim
Lucro médio (n = 1.000)	−0,2200	0,1507	[−0,5154; 0,0754]	Sim
Lucro médio (n = 100)	0,2000	0,7181	[−1,2076; 1,6076]	Sim

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 4 — Intervalos de confiança de 95% do lucro médio em 50 das 200 execuções independentes



Fonte: Elaborado pelos autores. Intervalos que não contêm −0,16 aparecem em laranja.

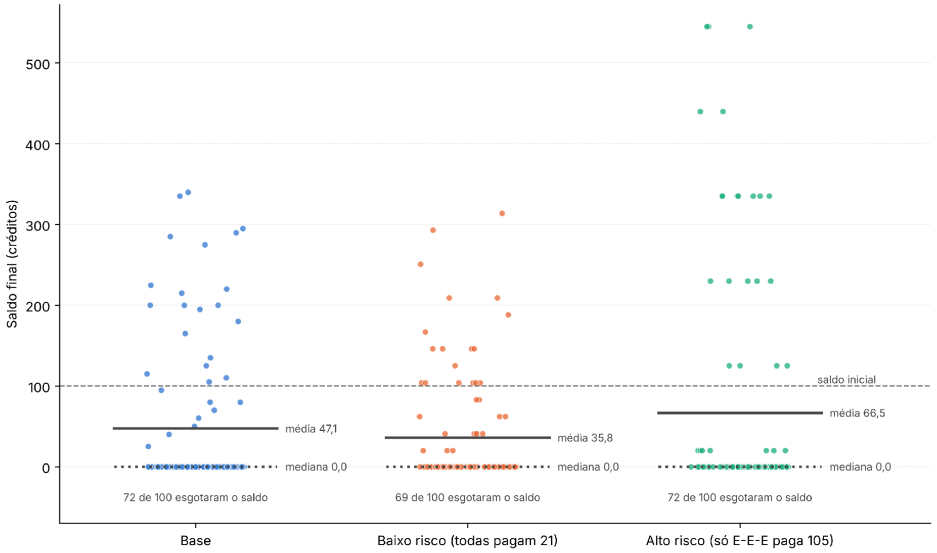
Mesma média, riscos diferentes. Construíram-se duas tabelas com o mesmo RTP da base: baixo risco (as cinco triplas pagam 21) e alto risco (só E-E-E paga 105). Em todas, a soma dos pagamentos é 105, logo E[P] = 105/125 = 0,84 e E[X] = −0,16. A dispersão foi medida por Var(X) = E[P²] − E[P]². Além das 10.000 rodadas do Experimento 1, 100 participantes jogaram sessões com os parâmetros do Experimento 3, com os mesmos sorteios nas três tabelas (semente 42; Tabela 10 e Figura 5); esta simulação é separada do Experimento 3, e seus números não coincidem com os da Tabela 6.

Tabela 10 — Três tabelas com o mesmo RTP e dispersões diferentes

	Base	Baixo risco	Alto risco
P(prêmio)	4%	4%	0,8%
E[X] e RTP teóricos	−0,16 e 84%	−0,16 e 84%	−0,16 e 84%
Desvio-padrão teórico de X	5,21	4,12	9,35
Lucro médio nas rodadas do Exp. 1	−0,1315	−0,1348	−0,1495
Sessões: ganho / perda	20% / 80%	18% / 82%	21% / 79%
Sessões: esgotamento	72%	69%	72%
Saldo final: média / mediana	47,1 / 0	35,8 / 0	66,5 / 0
Saldo final: percentil 90 / maior	200 / 340	146 / 314	335 / 545
Rodadas jogadas (média)	313,2	342,4	252,9

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5 — Saldo final das 100 sessões em cada tabela de pagamentos



Fonte: Elaborado pelos autores.

Nas três tabelas, cerca de 80% dos participantes terminaram com perda, cerca de 70% esgotaram o saldo e a mediana do saldo final foi 0. O que muda é a forma da distribuição: no alto risco, os prêmios são cinco vezes mais raros, mas quem ganha ganha muito mais (10% dos participantes terminaram com 335 créditos ou mais, contra 146 no baixo risco). As médias dos saldos finais diferem, embora a esperança por rodada seja a mesma, porque as sessões duram tempos diferentes e, com 100 participantes, parte da diferença é flutuação amostral. RTP e esperança, sozinhos, não descrevem o risco vivido pelo jogador.

4.8 Análise de Sensibilidade

Calcularam-se analiticamente, a partir de $E[P] = \Sigma\, p_i \cdot \text{pagamento}_i$, $E[X] = E[P] - 1$ e $\text{Var}(X) = E[P^2] - E[P]^2$, seis cenários (Tabela 11). Os cenários "RTP 90%", "RTP 75%" e "RTP 100%" escalam os pagamentos da base proporcionalmente (+7,1%, −10,7% e +19,0%).

Tabela 11 — Sensibilidade do lucro esperado e do desvio-padrão aos pagamentos

Cenário	RTP	E[X]	Desvio-padrão de X
Base	0,84	−0,16	5,21
RTP 90%	0,90	−0,10	5,58
RTP 75%	0,75	−0,25	4,65
RTP 100% (jogo justo)	1,00	0,00	6,20
Uniforme (todas pagam 21)	0,84	−0,16	4,12
Jackpot (só E-E-E paga 105)	0,84	−0,16	9,35

Fonte: Elaborado pelos autores.

A esperança varia linearmente com o RTP ($E[X] = \text{RTP} - 1$), enquanto o desvio-padrão depende da distribuição dos pagamentos: com o mesmo RTP de 84%, o cenário "Jackpot" tem desvio-padrão 2,3 vezes maior que o "Uniforme" (variância 5,2 vezes maior). Mesmo um jogo justo (RTP = 100%) tem variabilidade, de modo que jogadores individuais podem ter

grandes perdas ou ganhos. Por isso, reguladores e jogadores devem considerar o RTP e a dispersão dos prêmios, e não apenas um deles.

4.9 Síntese dos Resultados

A Tabela 12 reúne o principal resultado de cada experimento ao lado da referência teórica correspondente.

Tabela 12 — Síntese: resultado observado e referência teórica

Exp.	Resultado observado	Referência teórica
1	Lucro médio −0,1315; RTP 86,85%; prêmios em 4,12% das rodadas	E[X] = −0,16; RTP 84%; P(prêmio) = 4%
2	Médias com 10.000 rodadas: −0,0960; −0,1315 e −0,2215	E[X] = −0,16
3	23% ganharam, 75% perderam, 67% esgotaram o saldo; saldo médio 52,10 e mediana 0	Saldo médio ≈ 100 − 0,16 × 339,9 ≈ 45,6
4	P(prêmio | após prêmio) = 4,13%; P(prêmio | após não prêmio) = 4,12%	Independência: 4,00% nos dois casos
5	RTP de 86,85% para 95,53%; prêmios em 4,12% nas duas tabelas	RTP de 84% para 92,4%; P(prêmio) = 4%

Fonte: Elaborado pelos autores.

5 DISCUSSÃO CRÍTICA

5.1 Mecanismo e Percepção

O simulador mostra como uma esperança negativa (E[X] = −0,16 crédito por rodada) coexiste com ganhos ocasionais. No Experimento 1, 412 das 10.000 rodadas (4,12%) pagaram prêmio e o RTP observado de 86,85% indica que a maior parte dos créditos apostados retorna, mas não como lucro. No Experimento 3, 23 dos 100 participantes terminaram com saldo acima do inicial; esses ganhos individuais são reais, e é plausível que alimentem a percepção de que o jogo é vantajoso. No agregado, o saldo médio final de 52,10 créditos (perda de 47,9%) mostra a vantagem matemática do operador. O desvio-padrão elevado (5,275) ajuda a explicar por que relatos de vitória são mais salientes que relatos de perda: poucos ganhos grandes geram narrativas visíveis, enquanto as perdas, mais numerosas e menores, ficam diluídas.

Os itens complementares reforçam esse ponto. Na comparação de tabelas com o mesmo RTP (Tabela 10), as sessões de alto risco tiveram o maior saldo final médio (66,5 contra 47,1 da base), mas também a mesma proporção de perdas, cerca de 80%: o RTP informado ao jogador não revela o risco vivido, e um jogo que paga raramente prêmios muito altos produz exatamente os relatos de sucesso mais visíveis, sem alterar a perda esperada por rodada.

5.2 Renda e Saúde

A perda média de 47,9% do capital inicial no Experimento 3 mostra que sessões com saldo limitado podem consumir parte significativa dos recursos; para pessoas em

vulnerabilidade econômica, isso pode significar redução de despesas essenciais como alimentação, moradia ou saúde. É importante distinguir o que a simulação demonstra (propriedades matemáticas do modelo) do que estudos epidemiológicos documentam (prevalência de transtornos, impacto em famílias, consequências em saúde pública). A OMS relaciona os danos das apostas a sofrimento financeiro, problemas de saúde mental e conflitos familiares, inclusive para quem não aposta. A simulação não mede prevalência de transtornos nem impacto social: essas informações exigem estudos com pessoas reais. Uma rodada perdida é evidência de esperança negativa, não um diagnóstico clínico.

5.3 Políticas e Interesses

Argumentos favoráveis à restrição ou proibição enfatizam a proteção de pessoas vulneráveis, citando danos documentados pela Lancet Public Health Commission on Gambling (WARDLE et al., 2024) e pelo LENAD III (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO; UNIAD, 2025); a Lei 14.790/2023 (BRASIL, 2023) estabeleceu um marco regulatório com fiscalização e limites de publicidade. Argumentos críticos à proibição defendem a autonomia de adultos capazes e alertam que proibições podem gerar mercados não regulados, dificultando a proteção de consumidores. As evidências sobre danos vêm de estudos epidemiológicos; as sobre os efeitos de proibições dependem de contextos específicos e devem ser tratadas com mais cautela. Medidas discutidas incluem limites de publicidade, ferramentas de autoexclusão, restrições de crédito e a exibição obrigatória de probabilidades e RTP.

No Brasil, em setembro de 2026, a Medida Provisória 1.394/2026 proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa (BRASIL, 2026). Associações do setor (ANJL e IBJR) pediram ao STF a suspensão da medida, alegando insegurança jurídica e falta de urgência (PONTES, 2026); esses são pedidos e argumentos das partes, não decisões judiciais. O TCU já havia apontado falhas de coordenação e limitações no monitoramento de operadores ilegais (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2026), o que mostra que a efetividade de qualquer restrição depende de fiscalização.

5.4 Responsabilidade Profissional

Profissionais de Sistemas de Informação que desenvolvem ou mantêm sistemas de apostas respondem por escolhas de design que influenciam a compreensão do usuário. Exibir ou omitir o RTP (84,00%), a probabilidade de prêmio (4,00%) ou a independência entre rodadas afeta a capacidade de avaliar riscos. O Experimento 4 foi compatível com essa independência (4,13% após prêmio e 4,12% após não prêmio, contra 4,00% teórico);

interfaces que sugerem padrões ou “momentos quentes” contradizem o modelo e podem induzir decisões baseadas em falsas crenças. A responsabilidade profissional inclui não obscurecer probabilidades reais, não promover falácias como “estratégias de recuperação”, não culpabilizar usuários por consequências de um sistema com vantagem matemática incorporada e, quando solicitado, implementar ferramentas de limitação de perdas que realmente funcionem.

5.5 Limitações do Modelo e das Evidências

Os resultados valem para o modelo adotado: uma máquina com cinco símbolos, aposta fixa de 1 crédito e agentes que jogam mecanicamente, sem vieses cognitivos, impulsividade ou mudança de comportamento após ganhos e perdas. Máquinas reais podem ter outras tabelas de pagamento, outros valores de RTP e regras adicionais, e os jogadores reais variam em renda, idade e histórico. Do ponto de vista estatístico, cada experimento usa uma ou poucas sementes e, no Experimento 3 e nos itens complementares, 100 participantes; por isso, diferenças pequenas entre cenários (como as médias de saldo final da Tabela 10) não devem ser tomadas como efeitos estáveis. Por fim, a aproximação normal dos intervalos de confiança foi conferida por simulação, mas depende de amostras grandes quando a distribuição do lucro é tão assimétrica. Essas limitações não anulam os resultados, mas definem o que eles autorizam concluir: propriedades matemáticas do modelo, e não afirmações sobre pessoas reais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho implementou um simulador de máquina de rolos com regras públicas e probabilidades conhecidas e executou cinco experimentos. O Experimento 1 (10.000 rodadas) obteve lucro médio de −0,1315 crédito e RTP de 86,85%, compatíveis com os valores teóricos −0,16 e 84%, dadas as flutuações amostrais. O Experimento 2 mostrou as médias acumuladas de três sequências aproximando-se de −0,16 com o aumento das rodadas, sem aproximação monotônica nem erro máximo garantido. No Experimento 3, 75% dos participantes terminaram com saldo menor que o inicial e 67% esgotaram o saldo, em um modelo específico de saldo e horizonte. O Experimento 4 foi compatível com a independência entre rodadas (4,13% contra 4,12%). O Experimento 5 mostrou que aumentar os pagamentos eleva o RTP, mas não altera a proporção de prêmios nem torna a esperança positiva.

Os itens complementares reforçaram esses resultados: os intervalos de confiança indicaram que a flutuação observada é compatível com o modelo, a comparação entre tabelas de mesmo RTP mostrou que a esperança não descreve o risco, e a análise de sensibilidade

mostrou que $E[X] = RTP - 1$ enquanto a dispersão depende da distribuição dos prêmios. Os conceitos demonstrados incluem espaço amostral, independência, variável aleatória discreta, esperança, RTP, Lei dos Grandes Números, desvio-padrão, probabilidade condicional e intervalo de confiança.

Do ponto de vista da formação, o trabalho mostra que os conceitos de esperança, variância e independência são ferramentas práticas: permitem calcular de antemão a perda esperada de um produto, interpretar com cautela um resultado individual favorável e questionar afirmações que ignoram a distribuição completa dos prêmios. Para profissionais de Sistemas de Informação, isso se traduz em exigir transparência sobre RTP, probabilidades e regras ao projetar ou avaliar sistemas desse tipo.

Como limitações, os resultados valem para o modelo adotado, com agentes que jogam mecanicamente, e não representam o comportamento nem a situação de jogadores reais; cada experimento usa uma ou poucas sementes, o que limita a precisão das comparações. Como trabalhos futuros, sugerem-se regras de parada definidas antes da simulação, mais cenários de pagamento e o estudo da percepção de risco com participantes reais. Conclui-se que aleatoriedade não implica igualdade de vantagem econômica e que ganhos ocasionais coexistem com perda esperada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Congresso Nacional. Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026. Brasília, DF, 2026.

BRASIL. Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa. Brasília, DF, 2023.

ILLOWSKY, B.; DEAN, S. **Introductory Statistics 2e**. Houston: OpenStax, 2023. Disponível em: https://openstax.org/details/books/introductory-statistics-2e. Acesso em: 29 out. 2026.

PONTES, F. Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online. **Agência Brasil**, Brasília, 28 set. 2026.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Tribunal analisa enfrentamento a casas de apostas ilegais. Brasília, 19 maio 2026. Acórdão 1296/2026, Plenário.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO; UNIAD. **Caderno Temático LENAD III**: jogos de aposta na população brasileira. Resultados 2023. São Paulo, 2025.

WARDLE, H. et al. The Lancet Public Health Commission on gambling. **The Lancet Public Health**, v. 9, p. e950-e994, 2024. DOI: 10.1016/S2468-2667(24)00167-1.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Gambling**. 2 dez. 2024. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/gambling. Acesso em: 29 out. 2026.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial foi utilizada como ferramenta de apoio na revisão e correção dos textos do relatório, na identificação e correção de possíveis erros no código e na verificação da consistência dos resultados dos experimentos. Seu uso auxiliou na organização e clareza da escrita, além de apoiar a validação dos cálculos e das interpretações estatísticas. As decisões finais e a conferência dos resultados ficaram sob responsabilidade dos integrantes do grupo. A equipe executou os testes automatizados, reproduziu os experimentos em dois computadores, com resultados idênticos para as mesmas sementes, conferiu os números do relatório com os arquivos CSV e revisou as interpretações. Cada integrante compreende o conteúdo apresentado neste relatório e pode explicar o código e as contas.